

DANH SÁCH ĐỀ TÀI BÀI TẬP NHÓM

1. Phân tích không gian trạng thái của bài toán Vacuum World (xem thông tin bài toán này trong các sách Trí tuệ nhân tạo). Sử dụng các giải thuật tìm kiếm mù và tìm kiếm có thông tin để giải quyết bài toán này. Có so sánh ưu và khuyết điểm của các giải thuật. Ghi chú: không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình
2. Phân tích không gian trạng thái của bài toán Pac-man (xem thông tin bài toán này trong các sách Trí tuệ nhân tạo). Sử dụng các giải thuật tìm kiếm mù và tìm kiếm có thông tin để giải quyết bài toán này. Có so sánh ưu và khuyết điểm của các giải thuật. Ghi chú: không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình.
3. Tìm hiểu giải thuật tìm kiếm theo chiều sâu lặp (Iterative Deepening Search). Cài đặt giải thuật và minh họa bằng một bài toán cụ thể (cần nêu bật được ưu điểm của Iterative Deepening Search so với các giải thuật tìm kiếm mù). So sánh ưu và khuyết điểm với các giải thuật đã học. Ghi chú: không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình.
4. Tìm hiểu giải thuật tìm kiếm hai chiều (Bidirectional Search). Cài đặt giải thuật và minh họa bằng một bài toán cụ thể (cần nêu bật được ưu điểm của Bidirectional Search so với các giải thuật đã được học). So sánh ưu và khuyết điểm với các giải thuật đã học. Ghi chú: không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình.
5. Tìm hiểu giải thuật mô phỏng luyện kim (Simulated Annealing). Cài đặt giải thuật và minh họa bằng bài toán cụ thể (ví dụ như lập lịch thi đấu thể thao). So sánh ưu và khuyết điểm với các giải thuật đã học. Ghi chú: không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình.
6. Tìm hiểu giải thuật Beam Search. Cài đặt giải thuật và minh họa bằng bài toán cụ thể. So sánh ưu và khuyết điểm với các giải thuật đã học. Ghi chú: không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình.
7. Tìm hiểu giải thuật duy truyền (Genetic Algorithm). Cài đặt giải thuật và minh họa bằng bài toán cụ thể (ví dụ như xếp thời khóa biểu). Ghi chú: không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình.
8. Giải câu đố của Einstein (<https://vnexpress.net/cau-do-cua-albert-einstein-chi-2-nguoi-giai-duoc-3504369.html>) bằng các giải thuật đã học trong học phần Trí tuệ nhân tạo. Trong quyền báo cáo cần phân tích các thành phần của bài toán này, không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình.
9. Áp dụng các các giải thuật đã học trong học phần Trí tuệ nhân tạo để giải bài toán KenKen. Trong quyền báo cáo cần phân tích các thành phần của bài toán này, không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình.
10. Cài đặt giải thuật minmax và cắt tỉa alpha beta vào trò chơi cờ caro với bàn cờ có kích thước 20*20. Ghi chú: không giới hạn sử dụng ngôn ngữ lập trình.

11. Trò chơi Water Sort Puzzle

(<https://play.google.com/store/apps/details?id=water.sorting.games.liquid.color.sort.puzzle>)

Anh chị hãy xác định các thành phần của bài toán. Sử dụng các thuật toán đã học trong học phần Trí tuệ nhân tạo để giải bài toán này.

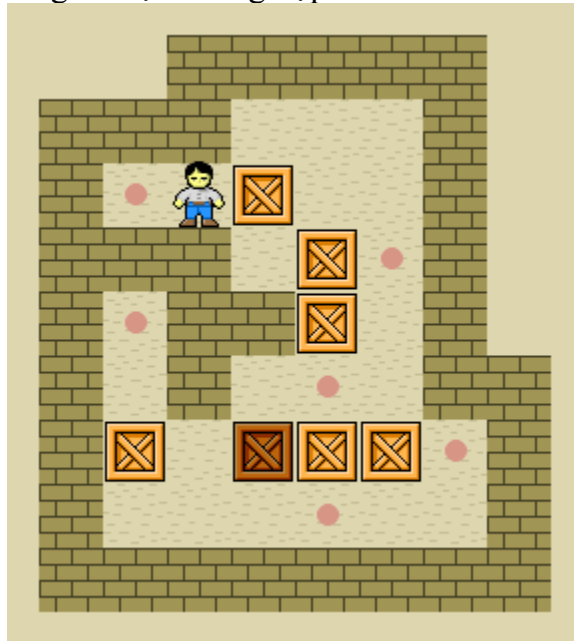
12. Trò chơi Crossmath - Math Puzzle Games

<https://play.google.com/store/apps/details?id=math.puzzle.games.crossmath.number.puzzles.free>

Anh chị hãy xác định các thành phần của bài toán. Sử dụng các thuật toán đã học trong học phần Trí tuệ nhân tạo để giải bài toán này.

13. Trò chơi Sokoban

Trò chơi có dạng bảng ô vuông. Có một số khối vuông được đẩy đến đích (số ô đích đúng bằng số khối vuông). Chỉ có thể đẩy từng khối vuông một, và không thể kéo, cũng như không thể đẩy một dãy hai hay nhiều khối. Khối vuông bị dính tường nếu như nó bị đẩy sát vào tường mà hai bên tường đều là góc. Vì không thể kéo khối lại được nên coi như khối này bị mất, nó không thể được đưa đến đích trừ phi đích nằm đúng trên cạnh tường đó. Dính tường là một trường hợp cần tránh khi chơi.



Anh chị hãy xác định các thành phần của bài toán và đề xuất hàm heuristic phù hợp. Cài đặt và đánh giá hiệu quả của các giải thuật tìm kiếm có thông tin so với tìm kiếm mù.

Tài liệu tham khảo: <https://vi.wikipedia.org/wiki/Sokoban>

14. Bài toán "số học mật mã": Gán các chữ cái bởi các chữ số, thỏa mãn điều kiện: hai chữ cái khác nhau được gán với hai chữ số khác nhau, một chữ cái được gán với đúng một chữ số, sao cho phép tính sau là đúng.

$$\begin{array}{r} \text{A B C D E} \\ \times \quad \quad 4 \\ \hline \text{E D C B A} \end{array}$$

Hãy phân tích bài toán này và xác định tập các biến, miền giá trị và tập ràng buộc.

Hãy cài đặt bài toán này bằng ngôn ngữ C/C++.

15. Bài toán "số học mật mã": Gán các chữ cái bởi các chữ số, thỏa mãn điều kiện: hai chữ cái khác nhau được gán với hai chữ số khác nhau, một chữ cái được gán với đúng một chữ số, sao cho phép tính sau là đúng.

$$\begin{array}{r} \text{A B C} \\ \times \quad \text{D E} \\ \hline \text{F E C} \\ \text{D E C} \\ \hline \text{H G B C} \end{array}$$

Hãy phân tích bài toán này và xác định tập các biến, miền giá trị và tập ràng buộc.

Hãy cài đặt bài toán này bằng ngôn ngữ C/C++.

16. Học viên có thể tự đề xuất đề án. Tuy nhiên cần thảo luận trước với giảng viên.

Cơ cấu điểm

- Hoàn thành các yêu cầu chính của đề tài: 40%
- Quyền báo cáo: 30%
- Trình bày báo cáo + trả lời câu hỏi (cả nhóm báo cáo): 30%